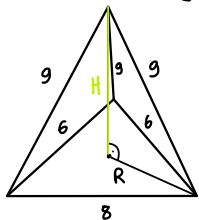


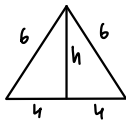
Podstawą ostrosłupa jest trójkąt, którego dwa boki mają długość 6 cm, a długość trzeciego boku wynosi 8 cm. Wszystkie krawędzie boczne mają jednakową długość, równą 9 cm. Oblicz objętość tego ostrosłupa.

tw. krawędzie boczne równe $\Rightarrow$ spodek wysokości w środku okręgu opisanego na podstawie

1) sporządzamy rysunek pomocniczy



2) liczymy pole podstawy



$$h = \sqrt{6^2 - 4^2} \quad (\text{tw. Pitagorasa})$$
$$h = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

$$P = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{5} \cdot 8 = 8\sqrt{5}$$

3) wyznaczamy R ze wzoru na pole $P_{\Delta} = \frac{abc}{4R}$

$$8\sqrt{5} = \frac{6 \cdot 6 \cdot 8}{4R} \quad / \cdot R / : 8\sqrt{5}$$

$$R = \frac{6 \cdot 6 \cdot 8}{4 \cdot 8\sqrt{5}} = \frac{9\sqrt{5}}{5}$$

4) obliczamy H z tw. Pitagorasa

$$H^2 = 9^2 - R^2$$

$$H^2 = 9^2 - \left(\frac{9\sqrt{5}}{5}\right)^2 = 81 - \frac{81 \cdot 5}{25} = \frac{4 \cdot 81}{5}$$

$$H = \frac{2 \cdot 9}{\sqrt{5}} = \frac{18}{\sqrt{5}}$$

5) obliczamy objętość ostrosłupa

$$V = \frac{1}{3} \cdot 8\sqrt{5} \cdot \frac{18}{\sqrt{5}} = 48 \quad [\text{cm}^3]$$

odp: $V = 48 \text{ cm}^3$